



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

BARILOCHE · RÍO NEGRO

Sistema de Streaming Antártico

Manual de Usuario (Operadores)

Elaborado por

*Jonás Porro
Galo Ignacio Orellana
Gaspar Corrarello*

Institución

*Universidad Nacional de Río Negro
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software I (B6021)*

Versión del Documento: 1.2

Fecha: 23-Junio-2026

Índice general

Historial de Revisiones	2
1. Introducción	3
1.1. ¿Qué es el Sistema de Streaming Antártico?	3
1.2. Conceptos Básicos	3
2. Primeros Pasos y Acceso	4
2.1. Ingreso al Sistema (Login)	4
2.2. Conociendo el Panel de Control	4
2.3. Flujo de Trabajo Básico	5
3. Gestión Multimedia (Subir Videos)	6
3.1. ¿Cómo agregar un nuevo contenido (Video o Enlace)?	6
4. Gestión de Pantallas	8
4.1. Verificar el Estado de las Pantallas	8
4.2. Pausar o Eliminar Pantallas	8
4.3. Restaurar Pantallas Eliminadas (Papelera)	8
5. Asignación de Contenidos (Proyectar)	9
5.1. Cómo asignar contenido a una pantalla	9
6. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas	11
6.1. 1. La pantalla de la sala se quedó en negro	11
6.2. 2. El video se sube, pero no carga al 100 %	11
6.3. 3. El video se reproduce, pero no tiene sonido	11

Historial de Revisiones

Este documento está sujeto a control de versiones. A continuación se detallan los cambios más significativos realizados a lo largo del tiempo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor / Revisor
1.0	18-Junio-2026	Documento inicial	Gaspar Corrarello
1.1	18-Junio-2026	Actualización de metadatos e inclusión de diagramas	Gaspar Corrarello
1.2	23-Junio-2026	Actualización de funcionalidades externas y soporte de papeleras	Gaspar Corrarello

Capítulo 1

Introducción

¡Bienvenido al Manual de Usuario del **Sistema de Streaming Antártico**!

Este documento fue diseñado especialmente para guiarte en el uso diario de la plataforma administrativa del museo Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Su objetivo es que puedas gestionar de forma rápida, sencilla e independiente el contenido que ven los visitantes en las distintas salas, sin requerir conocimientos técnicos avanzados de informática.

1.1 ¿Qué es el Sistema de Streaming Antártico?

Es una plataforma web que funciona como el “cerebro central” de las pantallas del museo. En lugar de ir sala por sala con un pendrive para actualizar videos, este sistema te permite subir el contenido desde una única computadora (el **Panel de Control**) y enviarlo mágicamente a cualquier televisor (el **Monitor**) a través de la red del museo.

1.2 Conceptos Básicos

Antes de comenzar, es útil familiarizarse con estos tres conceptos fundamentales que utilizaremos a lo largo del manual:

- **Panel de Control:** Es la página web administrativa a la que vos ingresarás con tu usuario y contraseña. Aquí es donde ocurre toda la magia: podés subir archivos, ver qué televisores están prendidos y decidir qué proyectar.
- **Contenido Multimedia (Video):** Es el archivo audiovisual que querés mostrar al público. Puede ser un video que tengas guardado en tu computadora o incluso un enlace para transmitir algo en vivo por internet.
- **Monitor (Pantalla):** Representa cada uno de los televisores o proyectores físicos ubicados en las salas de exhibición. Cada monitor tiene un nombre identificativo para que sepas exactamente a qué sala le estás enviando el video.

En los próximos capítulos, te guiaremos paso a paso por todo el proceso: desde cómo entrar al sistema hasta cómo poner a reproducir tu primer video.

Capítulo 2

Primeros Pasos y Acceso

2.1 Ingreso al Sistema (Login)

Para comenzar a gestionar las pantallas del museo, lo primero que debés hacer es ingresar al Panel de Control. Como el sistema funciona a través de la red local, no necesitás instalar ningún programa en tu computadora, solo usar tu navegador web favorito (como Google Chrome o Firefox).

1. Abrí tu navegador web.
2. En la barra de direcciones superior, escribí la dirección que te proporcionó el equipo de soporte (por ejemplo, <https://streaming.museo.local>) y presioná Enter.
3. Aparecerá la pantalla de bienvenida.

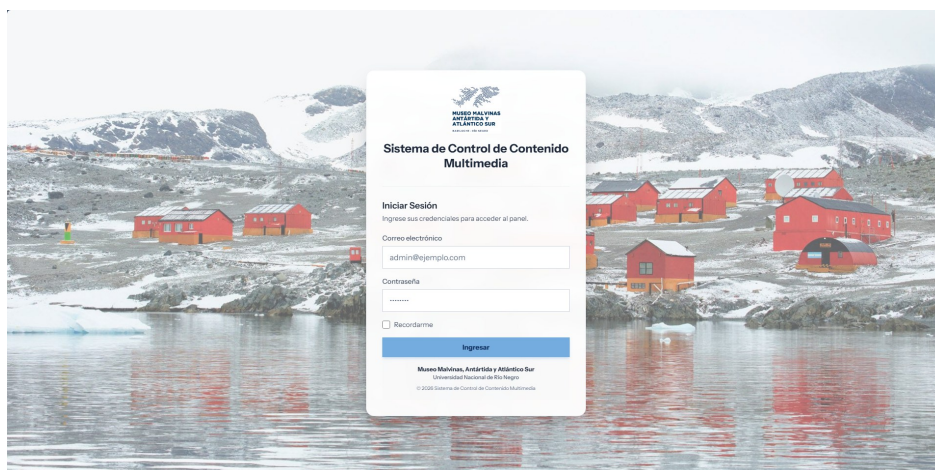


Figura 2.1: Pantalla de inicio de sesión. Ingresá tu usuario y contraseña.

En esta pantalla, simplemente introducí el **Usuario** y la **Contraseña** que te fueron asignados y hacé clic en el botón **Ingresar**. Si olvidaste tus credenciales, por favor contactá al administrador de sistemas.

2.2 Conociendo el Panel de Control

Una vez que ingreses exitosamente, verás la pantalla principal. Esta pantalla está dividida en dos áreas principales que te acompañarán siempre durante tu

trabajo:

- **El Menú Lateral (Izquierda):** Es tu barra de navegación principal. Desde aquí vas a poder saltar rápidamente entre las distintas secciones del sistema: *Monitores, Diseños, Listas de Reproducción y Contenidos*.
- **El Área de Trabajo (Centro):** Es el espacio grande donde verás la información de la sección que hayas elegido (por ejemplo, la lista de tus videos) y donde realizarás las tareas (como subir un nuevo video).

2.3 Flujo de Trabajo Básico

A grandes rasgos, el proceso para transmitir un nuevo contenido en las pantallas se resume en los siguientes cuatro pasos lógicos:



Figura 2.2: Flujograma conceptual del trabajo diario.

Capítulo 3

Gestión Multimedia (Subir Videos)

La sección de **Contenidos Multimedia** es tu biblioteca personal. Aquí es donde vas a guardar todos los videos o enlaces que quieras proyectar en el museo.

3.1 ¿Cómo agregar un nuevo contenido (Video o Enlace)?

Para agregar un video nuevo al sistema o vincular una transmisión en vivo, seguí estos pasos:

1. En el menú lateral, hacé clic en **Contenidos**. Vas a ver una lista con todos los medios que ya se han subido o vinculado anteriormente.
2. Hacé clic en el botón **Subir Nuevo Video / Contenido** (generalmente ubicado en la parte superior derecha).
3. Aparecerá una ventana emergente donde deberás ingresar el archivo o la dirección:
 - **Archivo Local:** Hacé clic en **Seleccionar Archivo** y buscá el video en tu computadora.
 - **Enlace Externo (YouTube, Vimeo, Twitch):** Pegá la URL del video o transmisión directamente en el campo correspondiente.
4. Escribí un título descriptivo (por ejemplo: "Documental Pingüinos 2026" o "Transmisión en Vivo Pingüinera").
5. Hacé clic en el botón **Guardar**. Si subiste un archivo desde tu computadora, esperá a que la barra de progreso llegue al 100 %.

The screenshot shows a web application interface for uploading content. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'PERSONAL' (Panel de Control, Monitores, Registros Pendientes), 'CONTENIDO' (Diseños, **Contenidos**, Listas de Reproducción), and 'SISTEMA' (Usuarios, Roles). The main area is titled 'Nuevo Contenido' and contains a form with the following fields: 'Descripción' (text input with 'Video de entrada'), 'Tipo de Contenido' (dropdown menu with 'Video'), 'Fuente del Contenido' (text input with a link icon and 'URL (YouTube, Twitch, etc.)' or a blue 'Subir Archivo' button), 'Archivo' (file upload area showing 'Choose File Saludo inicial UNRN.mp4' and supported formats: 'Formatos soportados: imágenes (.jpg, .png, .gif, .webp) y videos (.mp4, .webm)'), and 'Usuario' (dropdown menu with 'Test User'). At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons. The top right corner shows the date and time '18/06/2020 10:22'.

Figura 3.1: Ventana para subir un nuevo archivo de video.

¡Listo! Una vez que el video se haya subido, aparecerá en tu lista y estará disponible para ser proyectado en cualquier sala.

Capítulo 4

Gestión de Pantallas

En la sección **Monitores**, vas a encontrar un listado de todas las pantallas físicas que están distribuidas por el museo (por ejemplo: “Pantalla Entrada”, “Proyector Sala 2”).

4.1 Verificar el Estado de las Pantallas

Es muy importante saber si las pantallas están listas para recibir tus videos. En la lista de Monitores vas a ver un indicador de estado al lado de cada nombre:

- **Círculo Verde (Activo):** Significa que el televisor está encendido, conectado a la red y listo para proyectar.
- **Círculo Rojo o Gris (Inactivo):** Significa que el televisor está apagado o hay un problema de conexión.

4.2 Pausar o Eliminar Pantallas

Si por algún motivo necesitas que una pantalla específica deje de mostrar contenido, podés administrarla desde la lista de monitores:

- **Suspender Transmisión:** Hacé clic en el botón de opciones y seleccioná **Suspender Transmisión**. La pantalla quedará en negro hasta que decidas volver a activarla.
- **Eliminar Monitor:** Si la pantalla fue retirada definitivamente, podés hacer clic en el ícono del basurero para eliminarla. El sistema solicitará confirmación para evitar accidentes.

4.3 Restaurar Pantallas Eliminadas (Papelera)

El sistema cuenta con una función de seguridad para evitar la pérdida de información. Si un monitor fue borrado por error, su estado en la lista cambiará a **Eliminado** (con una etiqueta roja). Para volver a habilitarlo, simplemente hacé clic en el botón verde de **Restaurar** ubicado en sus opciones.

Capítulo 5

Asignación de Contenidos (Proyectar)

¡Llegamos a la parte más importante! Ahora que ya subiste tu video (Capítulo 3) y confirmaste que el televisor está activo (Capítulo 4), vamos a decirle al sistema que empiece la magia usando el sistema de Diseños.

5.1 Cómo asignar contenido a una pantalla

1. Primero, armá tu pantalla. En el menú lateral, hacé clic en **Diseños**, creá uno nuevo y utilizá el **Editor** para arrastrar tu contenido (videos, listas de reproducción o widgets interactivos como YouTube o Twitch) a las zonas de la pantalla.
2. **Aviso importante de tamaños:** Si agregás widgets externos (como transmisiones en vivo), el editor puede mostrarte advertencias dinámicas si el espacio asignado en la grilla es muy pequeño. En ese caso, ajustá las dimensiones para asegurar una correcta visualización.
3. Luego, en el menú lateral, hacé clic en la opción **Monitores**.
4. Buscá la pantalla que querés modificar (ej. "Televisor Sala Malvinas") y hacé clic en el botón **Editar** (ícono de lápiz).
5. En el formulario, buscá el campo **Diseño Activo** y seleccioná el diseño que creaste en el primer paso.
6. Hacé clic en el botón **Guardar Cambios**.

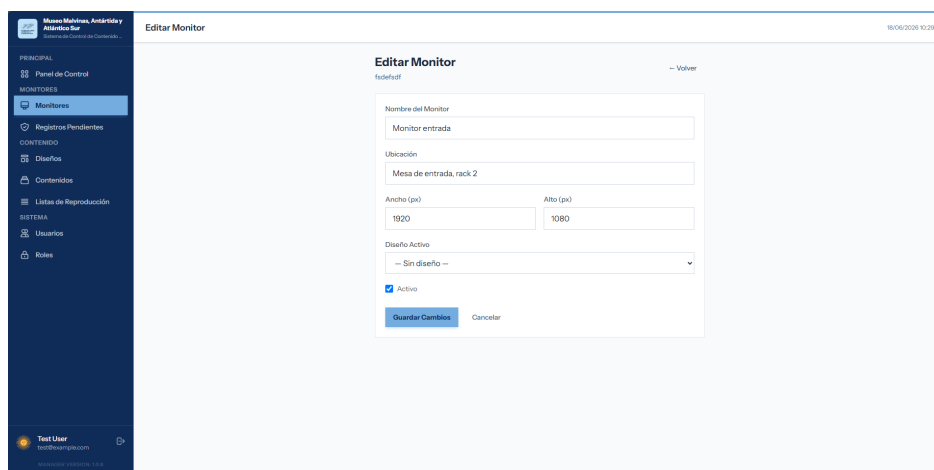


Figura 5.1: Pantalla de edición de monitor: vinculando el diseño con la sala deseada.

¿Qué va a pasar ahora? En menos de 5 segundos, la pantalla que elegiste se actualizará automáticamente y comenzará a reproducir el nuevo contenido de acuerdo a tu diseño, sin que tengas que ir caminando hasta la sala a tocar ningún botón.

Capítulo 6

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

A veces las cosas no salen como esperamos. Aquí tenés una guía rápida para resolver los problemas más comunes sin necesidad de llamar al soporte técnico inmediatamente.

6.1 1. La pantalla de la sala se quedó en negro

Posible causa: El televisor está apagado físicamente, se cortó internet en esa sala, o alguien lo suspendió desde el sistema.

- **Solución A:** Entrá a la sección **Monitores** en el Panel de Control y verificá si el indicador está en verde. Si está en rojo/gris, andá físicamente a la sala y revisá que la computadora y el televisor estén enchufados y encendidos.
- **Solución B:** Verificá en la sección **Asignaciones** si realmente le asignaste un video a esa pantalla o si está vacía.

6.2 2. El video se sube, pero no carga al 100 %

Posible causa: El archivo es demasiado grande o hubo un microcorte en tu conexión de internet.

- **Solución:** Refrescá la página de tu navegador (presionando la tecla F5) e intentá subir el video nuevamente. Asegurate de que estás conectado por cable de red o que la señal de Wi-Fi sea muy fuerte.

6.3 3. El video se reproduce, pero no tiene sonido

Posible causa: El televisor de la sala está en *Mute* (Silencio) o el volumen está muy bajo.

- **Solución:** El Panel de Control no maneja el volumen físico de los televisores. Necesitás ir a la sala con el control remoto del televisor y subirle el volumen manualmente.

Si el problema persiste, por favor contactá a tu equipo de soporte informático.